

DOCUMENTO DE VISIÓN

Sistema Informático de Gestión de Alarma "Código

Azul" Olimpiada Nacional de ETP 2026 — Informática / Programación

CUE de la escuela: **060593300**

Nombre de la escuela: **Escuela de Educación Técnica Número 2**

Localidad: **Mar del plata**

Provincia: **Buenos Aires**

Profesor/a responsable: **Gabriel Pimentel**

Integrantes del equipo (4):

N°	Apellido y nombre	Especialidad	Ciclo	Año de cursada
1	Gael Araujo	Programación	Superior	7mo año
2	Alex Pesuto	Programación	Superior	7mo año
3	Lautaro Gejo	Programación	Superior	7mo año
4	Joaquín Gil	Programación	Superior	7mo año

1. Introducción

1.1 Propósito

Este Documento de Visión define, desde la perspectiva del equipo de desarrollo, el problema a resolver, los interesados involucrados, las características del producto y las restricciones bajo las cuales se va a construir el sistema informático de gestión de alarma "Código Azul", solicitado en el marco de la Olimpiada Nacional de ETP 2026 – Informática / Programación. Sirve como base de acuerdo entre todos los integrantes del equipo sobre qué se va a construir y por qué, y es el principal entregable de la fase de Iniciación del proyecto.

1.2 Alcance

Este documento aplica exclusivamente al demo de software solicitado por la consigna de la Olimpiada: un sistema de gestión y reportes de llamados hospitalarios (backend) y una aplicación móvil asociada de visualización de llamados. No incluye la simulación del protocolo clínico de reanimación cardiopulmonar ni el desarrollo de hardware físico de activación, ya que la propia consigna los excluye explícitamente del trabajo a programar.

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

Término	Definición
Código Azul	Sistema de alarma hospitalaria que organiza la respuesta del personal ante una emergencia que pone en riesgo la vida de un paciente dentro del hospital.
Llamado Normal	Solicitud de asistencia de un paciente que no reviste riesgo de vida inmediato.

Llamado de Emergencia	Solicitud de asistencia que sí reviste riesgo de vida y requiere respuesta prioritaria.
ROSC	Return Of Spontaneous Circulation: retorno de la circulación espontánea del paciente.
MoSCoW	Técnica de priorización de requisitos: Must have, Should have, Could have, Won't have.
RUP / USP	Proceso Unificado de Desarrollo (Rational Unified Process); marco de referencia de las fases de Iniciación, Elaboración, Construcción y Transición usadas en la planificación del equipo.
Administrador	Rol de usuario del sistema con acceso irrestricto a todas las funcionalidades.

Página 2

Documento de Visión — Sistema de Gestión de Alarma 'Código Azul'

Genérico	Rol de usuario del sistema con acceso parcial, definido por el Administrador.
APA 7 ^a	Normas de citado bibliográfico de la American Psychological Association, 7 ^a edición, exigidas para toda la documentación entregable.
ETP	Educación Técnico Profesional.
INET	Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

1.4 Referencias

Ministerio de Educación – INET. (2023). Olimpiada Nacional de ETP: Informática – Programación. Lineamientos, pautas y criterios para su desarrollo (consigna reutilizada para la edición 2026).

Equipo de desarrollo. (2026). ¿Qué es el Código Azul y qué debemos hacer? Documento de referencia interno del equipo.

Equipo de desarrollo. (2026). Planificación y organización – Sistema de gestión de alarma Código Azul. Documento de organización interna del equipo.

Quintero, L. B., & Amaya, M. P. (s. f.). La respuesta codificada frente a la emergencia cardiorrespiratoria. Sistemas Código Azul. En Reanimación cerebrocardiopulmonar (Cap. 3, pp. 51–64).

Effendi, R. (2023). Implementation of code blue in hospitals. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 4(2), 489–502.

El detalle completo de la bibliografía consultada en formato APA 7ª edición se consolidará en el documento obligatorio "Informe final".

2. Posicionamiento

_2.1 Oportunidad de negocio

La Municipalidad de una ciudad del interior de la provincia de Tucumán elaboró una licitación pública destinada a empresas PYME de la provincia, con el objetivo de continuar el proceso de informatización y automatización de las entidades hospitalarias públicas. El alcance técnico de la licitación es el desarrollo e implementación de un sistema que dote de máxima eficiencia al procedimiento de atención de las emergencias médicas denominadas "Alarma Código Azul". El equipo de desarrollo actúa aquí como el departamento de sistemas de una entidad que arma un demo resumido, a modo de referencia concreta, para ser consultado por los posibles oferentes de esa licitación.

2.2 Definición del problema

En las entidades hospitalarias públicas del interior de la provincia de Tucumán, el procedimiento de atención de emergencias médicas (Alarma Código Azul) carece de un sistema informático integrado que permita: (a) registrar y gestionar los llamados de emergencia de forma centralizada; (b) asignar pacientes a enfermeros y áreas de manera estructurada; (c) medir los tiempos de respuesta del personal médico; (d) generar reportes estadísticos filtrables y exportables; y (e) notificar en tiempo real al personal de enfermería y médico mediante una aplicación móvil. Esta ausencia genera respuestas desorganizadas, falta de trazabilidad de los

eventos e imposibilidad de evaluar la calidad de la atención, lo que impacta directamente en la supervivencia de los pacientes con paro cardiorrespiratorio.

2.3 Sentencia de posición del producto

Para el departamento de sistemas de la entidad hospitalaria (y, por extensión, para las empresas PYME oferentes de la licitación), que necesitan demostrar una solución de gestión eficiente para la alarma Código Azul, el Sistema de gestión Código Azul es un sistema informático web con aplicación móvil asociada que centraliza la configuración de áreas, la ficha de pacientes, el registro de llamados y la generación de reportes estadísticos con filtros y exportación. A diferencia de llevar el registro de llamados en papel o de forma manual/telefónica sin trazabilidad, nuestro producto deja todo el proceso documentado, medible (tiempo promedio de respuesta) y accesible en tiempo real desde un dispositivo móvil o una PC conectada a internet.

3. Descripción de los interesados y usuarios

_ 3.1 Resumen de los interesados (stakeholders)

Nombre	Representa	Rol en el proyecto
Municipalidad / entidad licitante	El cliente ficticio de la licitación pública	Define el alcance técnico general del sistema a licitar (contexto de la consigna).
Jurado / evaluadores ONETP	INET / Ministerio de Educación	Evalúan el trabajo según los criterios específicos y generales de la Olimpiada.

Docente responsable	La institución educativa	Acompaña al equipo, asesora en dudas y avala la presentación final.
Equipo de desarrollo (4 integrantes)	La empresa PYME oferente (ficticia)	Diseña, construye, prueba, documenta y despliega el sistema.
Personal de enfermería / médico	Usuario final del sistema	Usa el backend y la app móvil para gestionar y visualizar llamados.
Pacientes	Origen del llamado	No usan el sistema directamente; son quienes generan el llamado (Normal o Emergencia) desde su cama o el baño, de forma conceptual dentro del alcance del demo.

3.2 Resumen de los usuarios del sistema

Usuario	Descripción	Responsabilidades / accesos
Administrador	Usuario del backend con acceso irrestricto	Configura áreas/zonas, da de alta enfermeros y pacientes, gestiona usuarios, ve todos los reportes.
Genérico	Usuario del backend con acceso parcial	Opera sobre las funciones que el Administrador le habilite (por ejemplo, registrar y

		atender llamados).
Usuario de la app móvil	Personal de enfermería / médico en movimiento	Inicia sesión con usuario y contraseña y visualiza los llamados realizados por los pacientes.

3.3 Entorno de usuario

El backend de gestión se opera desde una PC en el ámbito administrativo del hospital, con conexión a internet/red interna, a través de un navegador web. La aplicación móvil se opera desde un teléfono celular (Android y/o iOS) del personal de enfermería o médico, dentro de la cobertura Wi-Fi de la institución. Ambos entornos son de uso frecuente durante toda la jornada laboral, por lo que la interfaz debe priorizar la rapidez de carga y la claridad de la información sobre la estética.

3.4 Necesidades clave de los interesados

Necesidad	Prioridad	Solución propuesta
Saber en tiempo real qué llamados están activos y de qué tipo	Alta	Registro de llamados (Normal/Emergencia) + app móvil de visualización.
Medir qué tan rápido se responde a un llamado	Alta	Cálculo automático del tiempo promedio de respuesta.
Controlar quién puede ver o modificar qué información	Alta	Gestión de usuarios con roles Administrador / Genérico.
Analizar el desempeño del sistema a lo largo del tiempo	Media	Reportes con gráficos, filtros por área/origen/fecha y exportación PDF/CSV.
Que el sistema pueda mostrarse a terceros (oferentes de la licitación)	Alta (obligatorio)	Publicación en un servidor accesible por usuario y clave, incluidas en la entrega.

4. Vista general del producto

_ 4.1 Perspectiva del producto

El sistema representa conceptualmente la arquitectura completa de un Código Azul real (activación → notificación → visualización), pero implementada íntegramente como software: no se construye hardware de activación ni módulos de enlace inalámbrico físicos. El producto se compone de tres partes que se comunican entre sí:

- Backend de gestión (aplicación web): configuración de áreas, pacientes, usuarios, registro de llamados y reportes. Corre sobre un servidor (Apache o similar) con una base de datos (MySQL sugerido).
- Base de datos: almacena áreas, pacientes, enfermeros, usuarios y llamados con sus tiempos.
- Aplicación móvil: consume la información del backend para mostrar los llamados activos al personal, con acceso mediante usuario y contraseña.

4.2 Resumen de capacidades

Beneficio para el usuario	Característica que lo soporta
Cada usuario ve y hace solo lo que le corresponde	Gestión de usuarios con roles Administrador / Genérico
Saber quién atiende a cada paciente y dónde está	Configuración de áreas/zonas y asignación paciente-enfermero
Tener toda la información clínica y de contacto del paciente a mano	Ficha de paciente
Detectar rápido si un llamado es urgente	Registro de llamados clasificados en Normal / Emergencia
Saber si el sistema está mejorando o empeorando su respuesta	Cálculo del tiempo promedio de respuesta
Entender el desempeño de un vistazo	Reportes en tablas y gráficos (barras, torta, líneas) con filtros
Llevarse los datos para análisis externos o auditorías	Exportación de reportes en PDF y CSV
Ver los llamados activos sin estar frente a una PC	Aplicación móvil con login
Poder mostrar el sistema funcionando a terceros	Publicación en servidor con acceso por usuario y clave

4.3 Suposiciones y dependencias

- Se asume acceso a un servicio de hosting/servidor gratuito o de bajo costo que permita publicar el sistema con usuario y clave dentro del plazo del proyecto.
- Se asume que el equipo cuenta con conectividad a internet estable durante los 5 días de desarrollo.

- Se depende de la disponibilidad de documentación oficial de las tecnologías elegidas (lenguaje, motor de base de datos) para resolver dudas técnicas rápidamente.
- No se asume infraestructura hospitalaria real: todos los datos de áreas, pacientes y enfermeros son de prueba para la demostración del sistema.

4.4 Costos y asignación de recursos

El proyecto se ejecuta con 4 integrantes, durante 5 días, con una dedicación de 4 horas por integrante por día, lo que equivale a 80 horas-equipo totales. Esas horas se distribuyen según las fases de Iniciación (8 h), Elaboración (16 h), Construcción/Código (48 h) y Transición (8 h), según el detalle del documento "Planificación y organización" ya elaborado por el equipo. La asignación de responsables por tarea sigue la división por frentes de trabajo: backend/servidor, frontend web, base de datos/reportes, y app móvil/QA/documentación.

4.5 Publicación e instalación

El sistema debe quedar publicado en un servidor accesible por usuario y clave, y esas credenciales deben incluirse en la entrega. Este es un requisito obligatorio de la consigna, no opcional, y debe quedar resuelto antes del cierre de la fase de Transición (día 5).

5. Características del producto (síntesis MoSCoW)

La priorización detallada de cada funcionalidad —con su beneficio, esfuerzo/riesgo técnico y justificación— ya fue desarrollada en el documento "Planificación y organización". Se resume aquí para que este Documento de Visión quede completo.

Must have (imprescindible)

- Login y gestión de usuarios (Administrador / Genérico).
- Configuración de áreas/zonas y asignación paciente–enfermero.
- Ficha de paciente.
- Registro y gestión de llamados (Normal / Emergencia, atendido / no atendido).
- Publicación en servidor con acceso por usuario y clave.

Should have (importante)

- Cálculo del tiempo promedio de respuesta.
- Reportes en tablas y gráficos (barras, torta, líneas).
- Filtros de reportes (área, origen, fecha, hora).
- Exportación de reportes (PDF, CSV).
- Aplicación móvil: login y visualización de llamados.

Could have (deseable)

- Simulación visual de activación → notificación → visualización en el dashboard.
- Panel comparativo de estadísticas por período.
- Historial/auditoría de acciones de usuarios.
- Mejoras de usabilidad en la interfaz.

Won't have (fuera de alcance en esta entrega)

- Simulación completa del protocolo clínico de RCP.
- Hardware real (mandos de activación, módulos de enlace inalámbrico).
- Integración con sistemas hospitalarios externos (HIS/EHR).

6. Restricciones

- El sistema debe quedar publicado en un servidor con acceso por usuario y clave; las credenciales son parte obligatoria de la entrega.
- No se debe simular el protocolo clínico completo de reanimación (maniobras de RCP, dosis de fármacos): es contexto médico para entender el problema, no una funcionalidad a programar.
- No se debe construir hardware real; la arquitectura conceptual (activación → notificación → visualización) se representa únicamente en software.
- El lenguaje de programación, el motor de base de datos, el servidor y el sistema operativo móvil quedan a libre elección del equipo, pero cada decisión técnica debe compararse con al menos otra alternativa y quedar justificada por escrito en el documento "Alternativas posibles".
- La entrega final debe presentarse en formato PDF (o carpeta de archivos PDF), con carátula, letra Arial 12, interlineado sencillo, encabezado y pie de página, y bibliografía en Normas APA 7ª edición.
- El equipo dispone de un plazo fijo de 5 días con 4 horas de dedicación diaria por integrante (80 horas-equipos en total), lo que condiciona directamente el alcance abordable (ver matriz MoSCoW y Planificación del Proyecto).

7. Rangos de calidad

Atributo	Rango esperado
Usabilidad	Un usuario Administrador debe poder registrar un llamado y verlo reflejado en el reporte sin necesidad de capacitación previa extensa; interfaz clara y en español.
Confiabilidad	El sistema no debe perder registros de llamados ya guardados; los cálculos de tiempo promedio deben ser consistentes con los datos almacenados.
Desempeño	Las pantallas de registro y visualización de llamados deben responder en tiempos breves bajo uso normal (carga de demostración, no de producción hospitalaria real).
Soportabilidad	El código debe seguir una estructura modular (separación entre backend, base de datos y app móvil) que permita corregir errores o agregar funciones "Could have" sin rehacer el sistema completo.

Portabilidad de datos	Los reportes deben poder exportarse en formatos estándar (PDF y CSV) que cualquier planilla de cálculo u otro sistema pueda leer.
-----------------------	---

8. Precedencia y prioridad

El orden de desarrollo sigue la matriz MoSCoW: primero se construyen todos los ítems "Must have" (porque bloquean la entrega si faltan), luego los "Should have", y solo si sobra tiempo dentro de los bloques ya planificados se incorporan ítems "Could have". Los "Won't have" quedan fuera del alcance de esta entrega. Esta precedencia se refleja en el cronograma día a día del documento de Planificación y organización, que además incorpora en el Día 2 la elaboración de los diagramas de diseño (Casos de Uso, Clases, Secuencia, Entidad-Relación, Actividades y Despliegue) antes de comenzar la construcción del login y la gestión de usuarios.

9. Otros requisitos del producto

_9.1 Estándares aplicables

- Normas APA 7ª edición para toda cita y referencia bibliográfica.
- Formato de entrega en PDF, con carátula, Arial 12, interlineado sencillo, encabezado con título del trabajo y pie de página con número de página.
- Buenas prácticas de programación (nombres consistentes, código comentado, estructura modular) exigidas como criterio de evaluación.

9.2 Requisitos del sistema

- Servidor web: Apache o similar.

- Motor de base de datos: MySQL (sugerido, no obligatorio).
- Lenguaje de programación de alto nivel: PHP, Java, .NET u otro, a elección justificada del equipo.
- Sistema operativo del dispositivo móvil: Android y/o iOS.
- Comunicaciones: Wi-Fi.

9.3 Requisitos de rendimiento

No se exigen métricas de rendimiento bajo carga real hospitalaria (el sistema es un demo). Se espera que las operaciones básicas (login, alta de llamado, generación de un reporte) respondan en tiempos breves durante una demostración en vivo ante el jurado.

9.4 Requisitos ambientales

El sistema debe funcionar dentro de un entorno de red Wi-Fi típico de una institución (el mismo tipo de conectividad que usaría un hospital real), y debe quedar accesible públicamente en internet para que el jurado pueda ingresar con las credenciales entregadas.

10. Documentación obligatoria a entregar junto al sistema

Documento	Contenido exigido
-----------	-------------------

Testeos, algoritmos e interacciones	Código de los algoritmos en formato texto; incluye los diagramas de diseño (Casos de Uso, Clases, Secuencia, Actividades, Despliegue, Entidad-Relación).
Planificación y organización	Tabla con fecha de inicio, tarea, cantidad de días, tareas precedentes y responsable (ya elaborada por el equipo).
Alternativas posibles	Al menos dos alternativas evaluadas para cada decisión técnica libre, con la justificación de la elegida.
Errores y soluciones	Errores detectados durante el desarrollo y cómo se resolvieron.
Informe final	Criterios técnicos utilizados, ventajas y desventajas de la solución propuesta.
Bibliografía	En formato APA 7ª edición, con título, autor, entidad que publica, URL y fecha de visita.
Registro de experiencia grupal	Máximo 1 carilla: cómo se organizaron, cómo funcionaron como equipo y qué dificultades tuvieron.

11. Organización del equipo y flujo de trabajo

El equipo se organiza en 4 frentes de trabajo (backend/servidor, frontend web, base de datos/reportes, app móvil/QA/documentación), coordinados mediante un repositorio Git compartido (GitHub/GitLab), con una rama por integrante o funcionalidad y Pull Requests para integrar cambios. El contrato de datos (modelo ER y diagrama de clases, definidos el Día 2) se comparte antes de comenzar el desarrollo del backend, de modo que frontend y app móvil puedan avanzar en paralelo. La coordinación diaria se realiza mediante una puesta en común breve al inicio de cada bloque de trabajo.

Este Documento de Visión se elabora durante la fase de Iniciación del proyecto y se da por cerrado cuando el equipo puede marcar como resueltos los seis puntos de cierre de esa fase: alcance acordado, roles asignados, alternativas técnicas justificadas, planificación completa, requerimientos funcionales preliminares listados, y un primer relevamiento bibliográfico citado en formato APA 7ª edición.